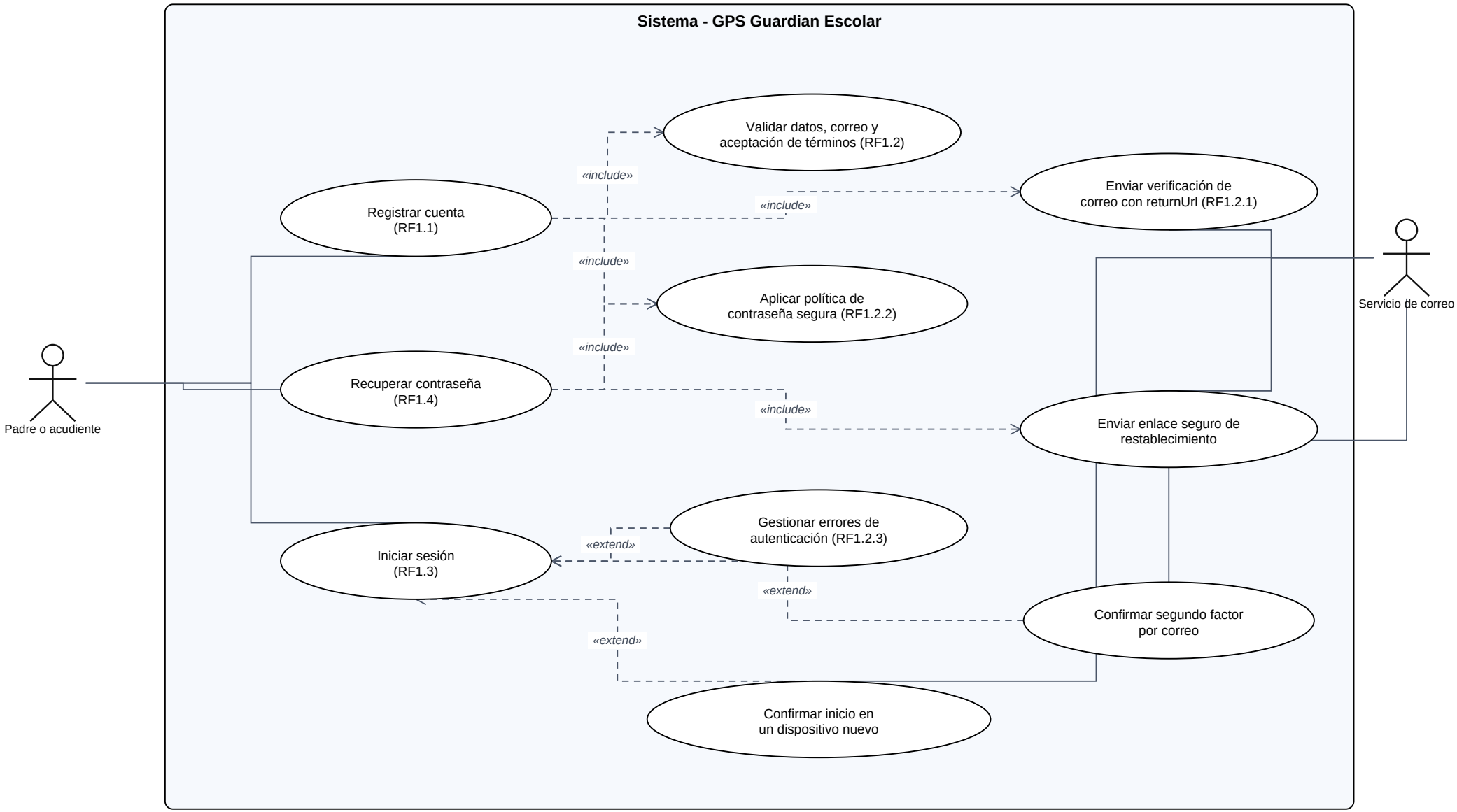
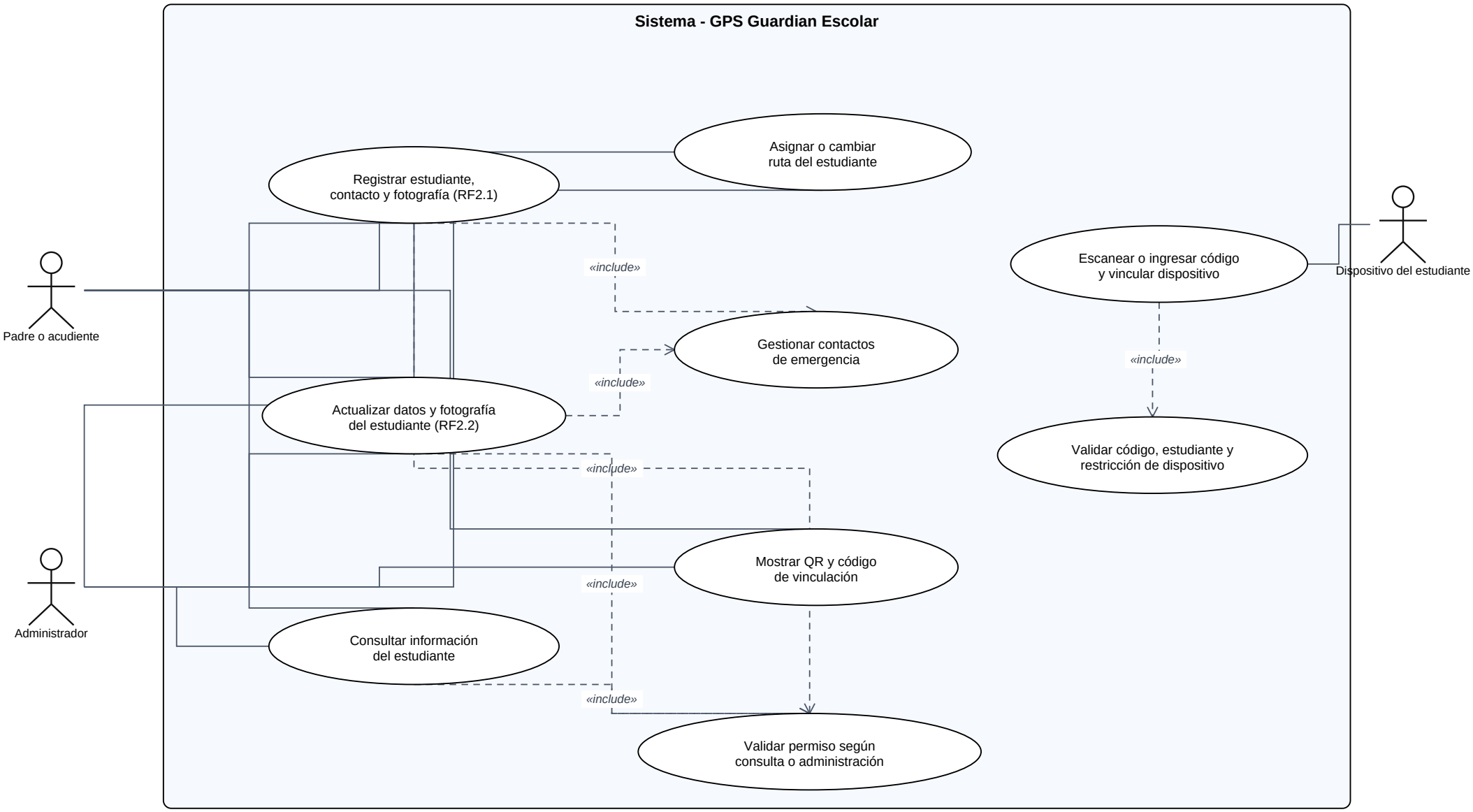
CU1 - Gestión de Registro e Inicio de Sesión
RF1 · RF1.1 · RF1.2 · RF1.2.1 · RF1.2.2 · RF1.2.3 · RF1.3 · RF1.4



El equipo se valida antes del reto 2FA y al verificarlo. Cambiar correo o contraseña cierra sesiones. No se implementa bloqueo temporal por intentos.

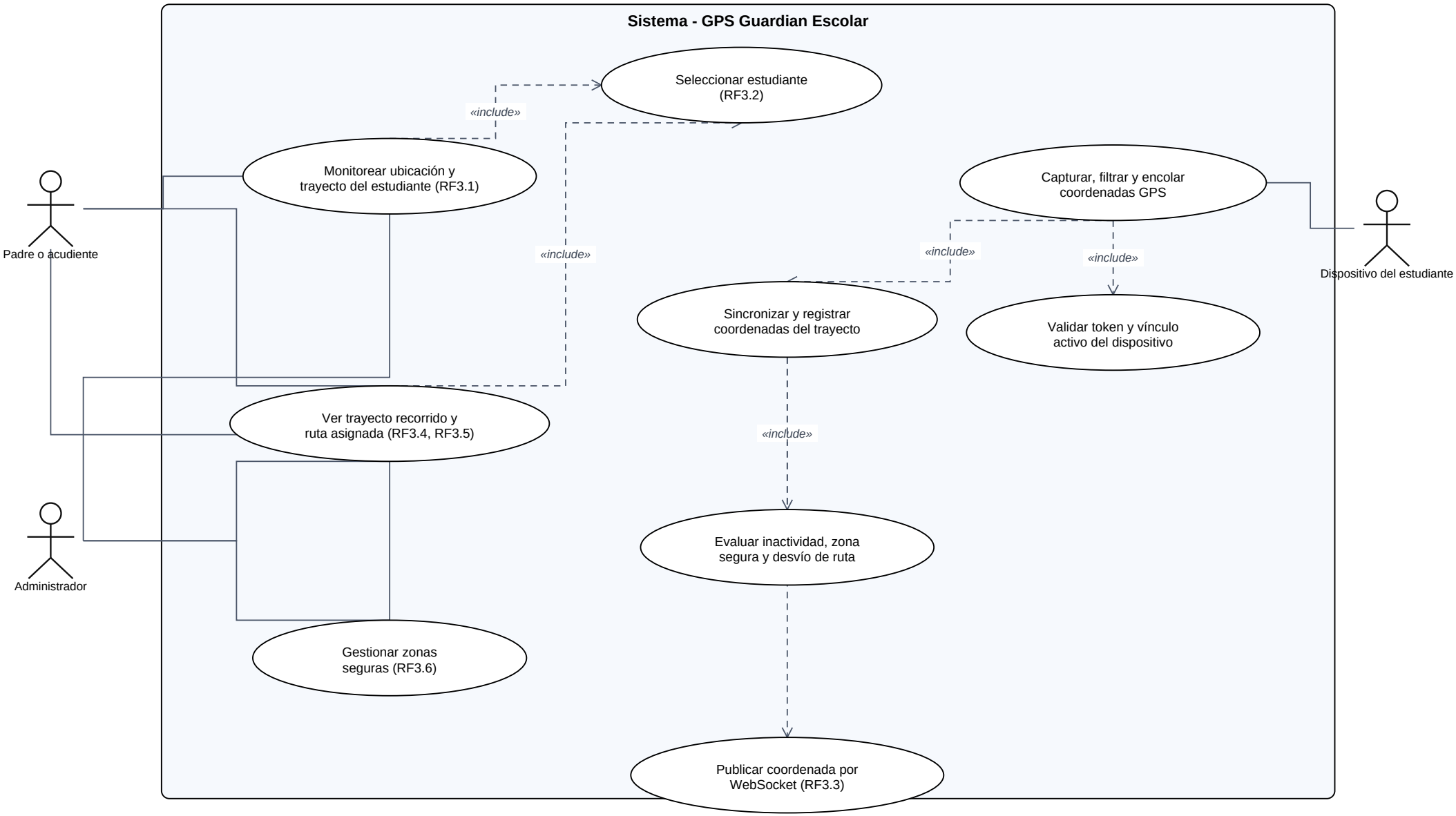
CU2 - Gestión de Información de Estudiantes
RF2 · RF2.1 · RF2.2 · RF2.3



Consultar admite propietario, ADMIN o relación compartida ACTIVE; modificar exige propietario/ADMIN. El contacto es obligatorio; ruta y vinculación son operaciones separadas. Acceso compartido: CU10.

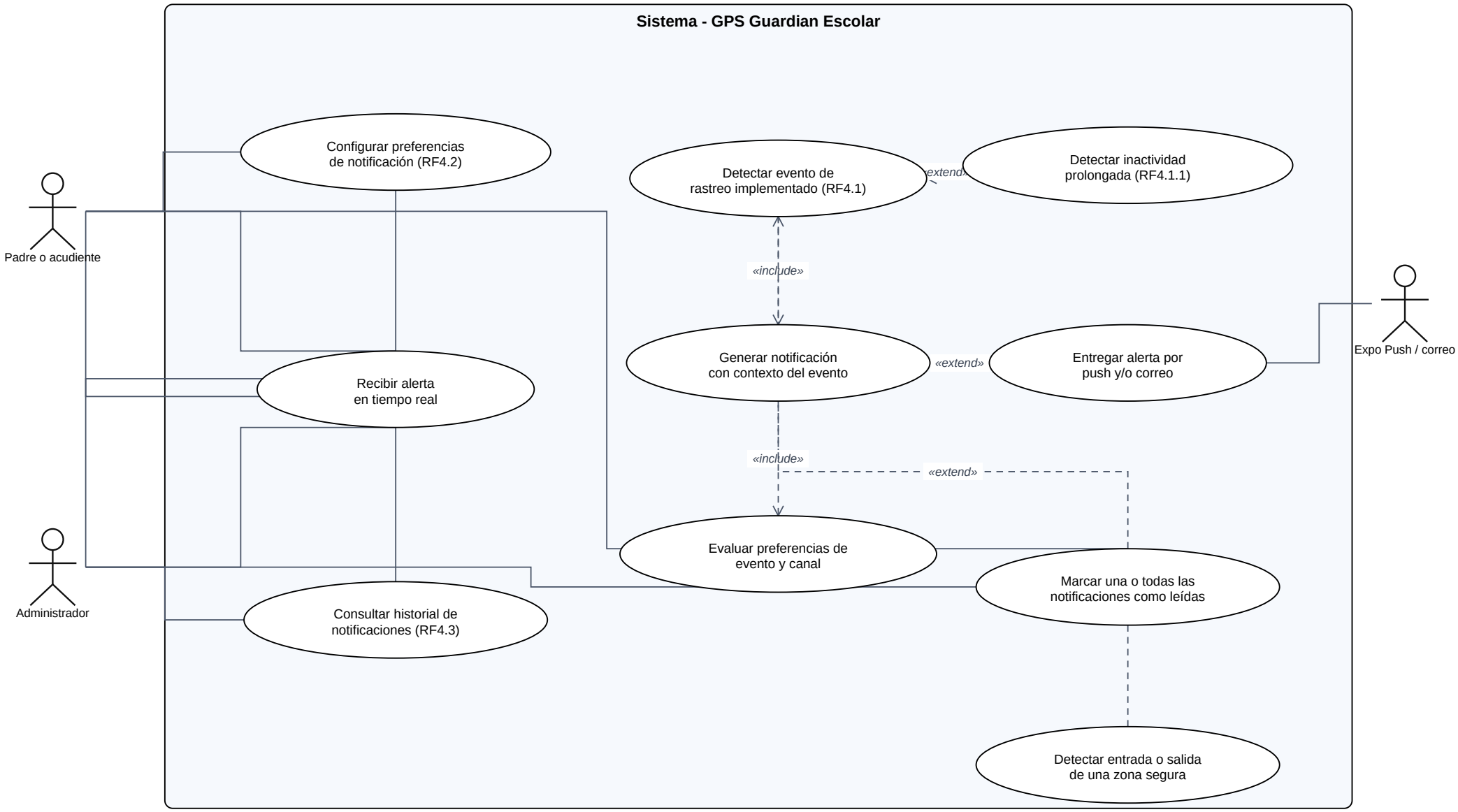
CU3 - Rastreo en Tiempo Real de Estudiantes

RF3 · RF3.1 · RF3.1.1 · RF3.1.2 · RF3.2 · RF3.3 · RF3.4 · RF3.4.1 · RF3.5 · RF3.6



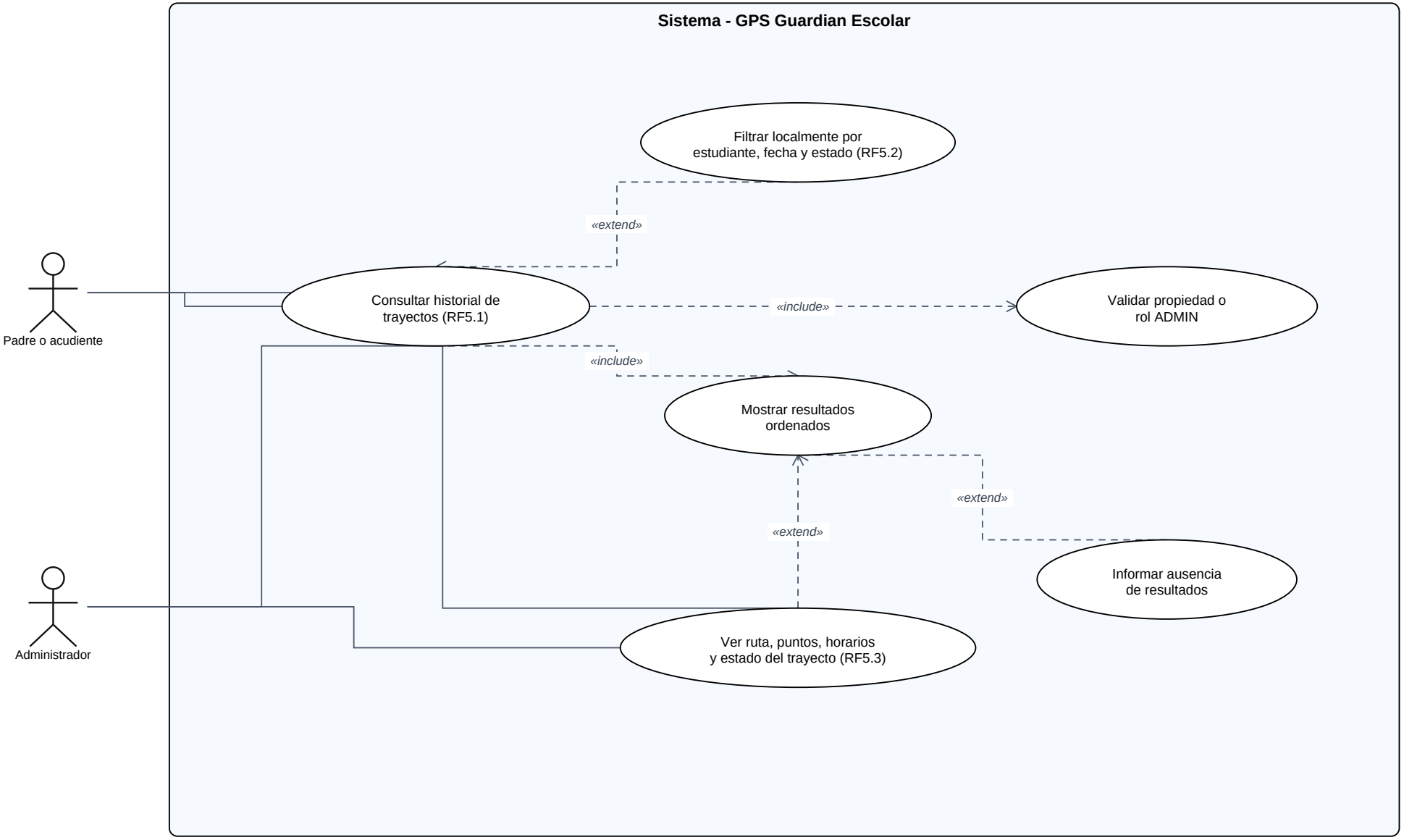
La app mantiene cola offline y usa createTrackingSocket. El backend valida el vínculo activo del equipo y autoriza SUBSCRIBE al propietario/ADMIN del viaje.

CU4 - Notificaciones y Alertas en Tiempo Real
RF4 · RF4.1 · RF4.1.1 · RF4.2 · RF4.3



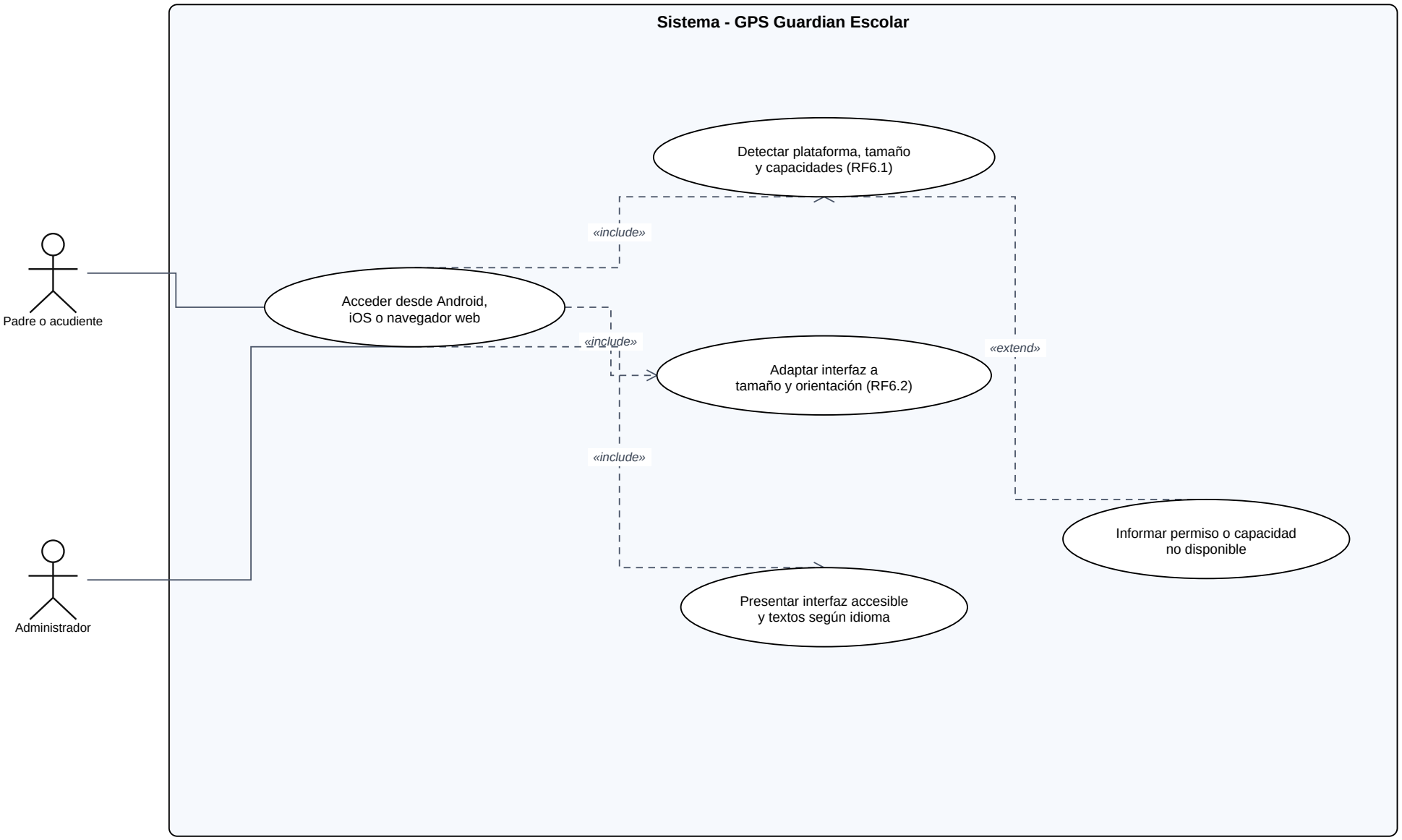
Se crea notificación y recibo antes de evaluar la entrega. Las preferencias controlan push/correo; read-all modifica solo los recibos propios. SMS no está operativo.

CU5 - Visualización de Historial de Trayectos
RF5 · RF5.1 · RF5.2 · RF5.3



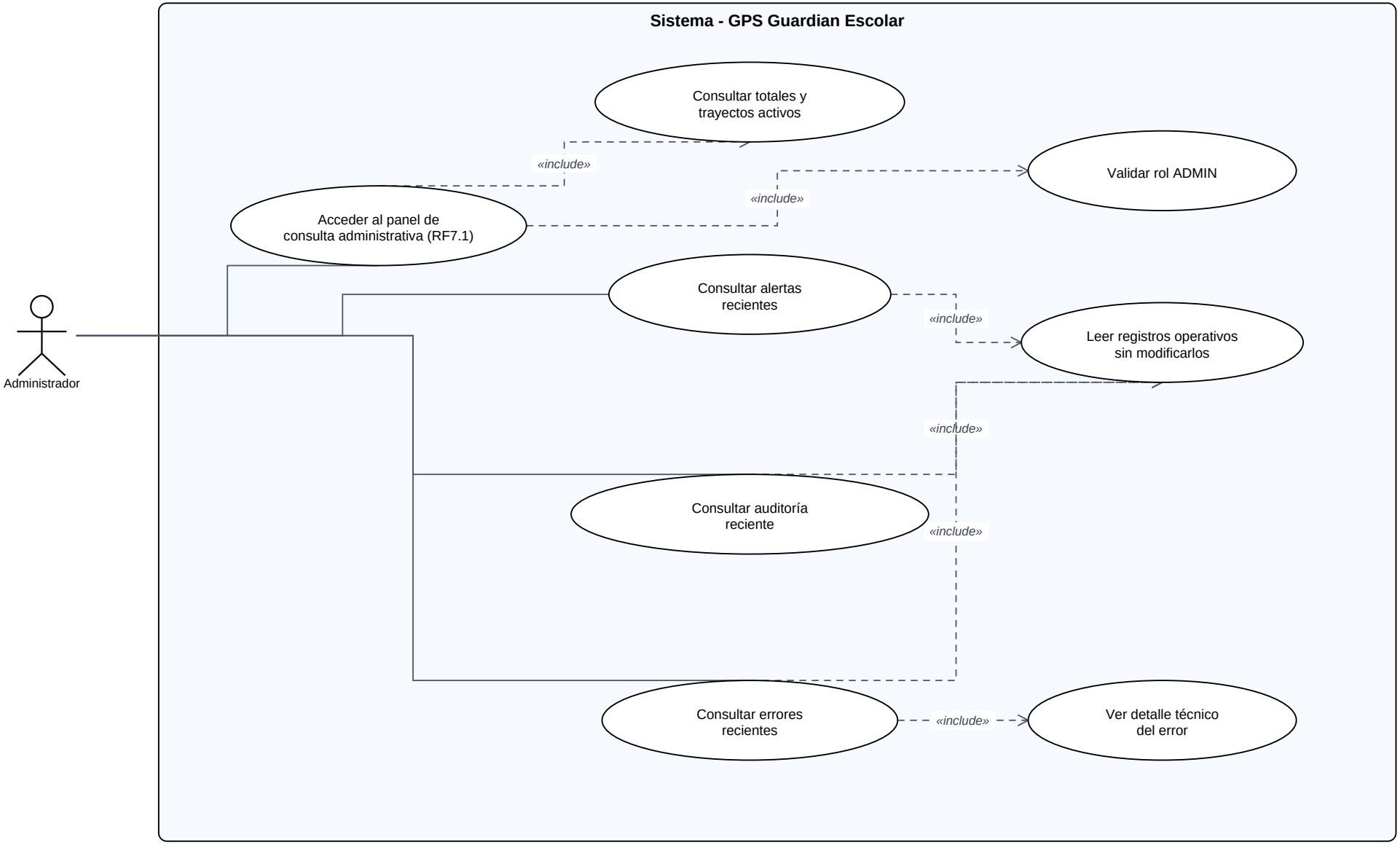
El historial combina /api/trips con eventos de /api/notifications y filtros locales. REST de viajes admite propietario/ADMIN; compartir la ficha no habilita automáticamente esos viajes.

CU6 - Compatibilidad Multiplataforma
RF6 · RF6.1 · RF6.2 · RF6.3



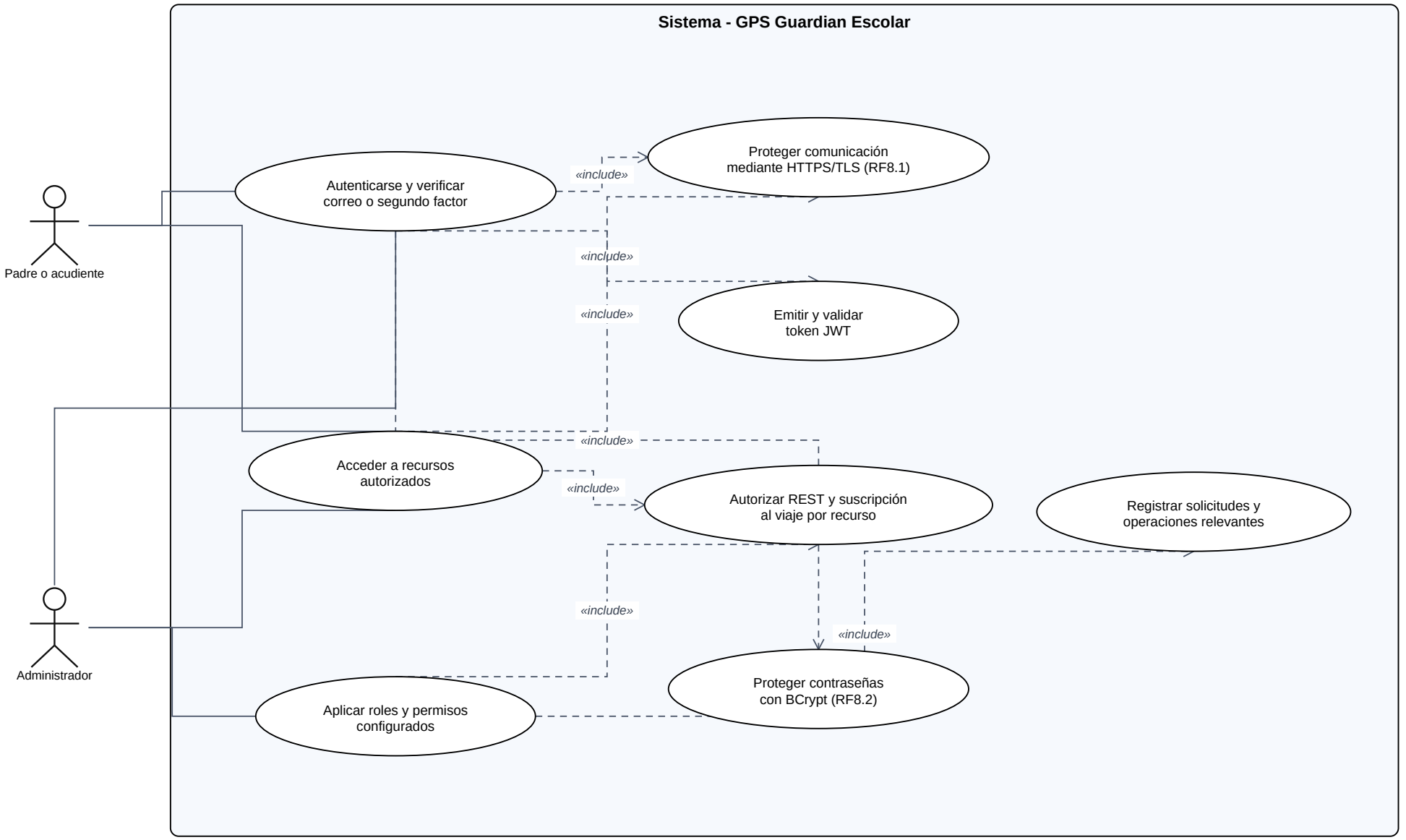
Expo adapta plataforma y permisos. LanguageContext guarda el idioma en AsyncStorage; la traducción de textos se hace en frontend, sin consultar PostgreSQL.

CU7 - Administración del Sistema
RF7 · RF7.1 · RF7.1.1 · RF7.2



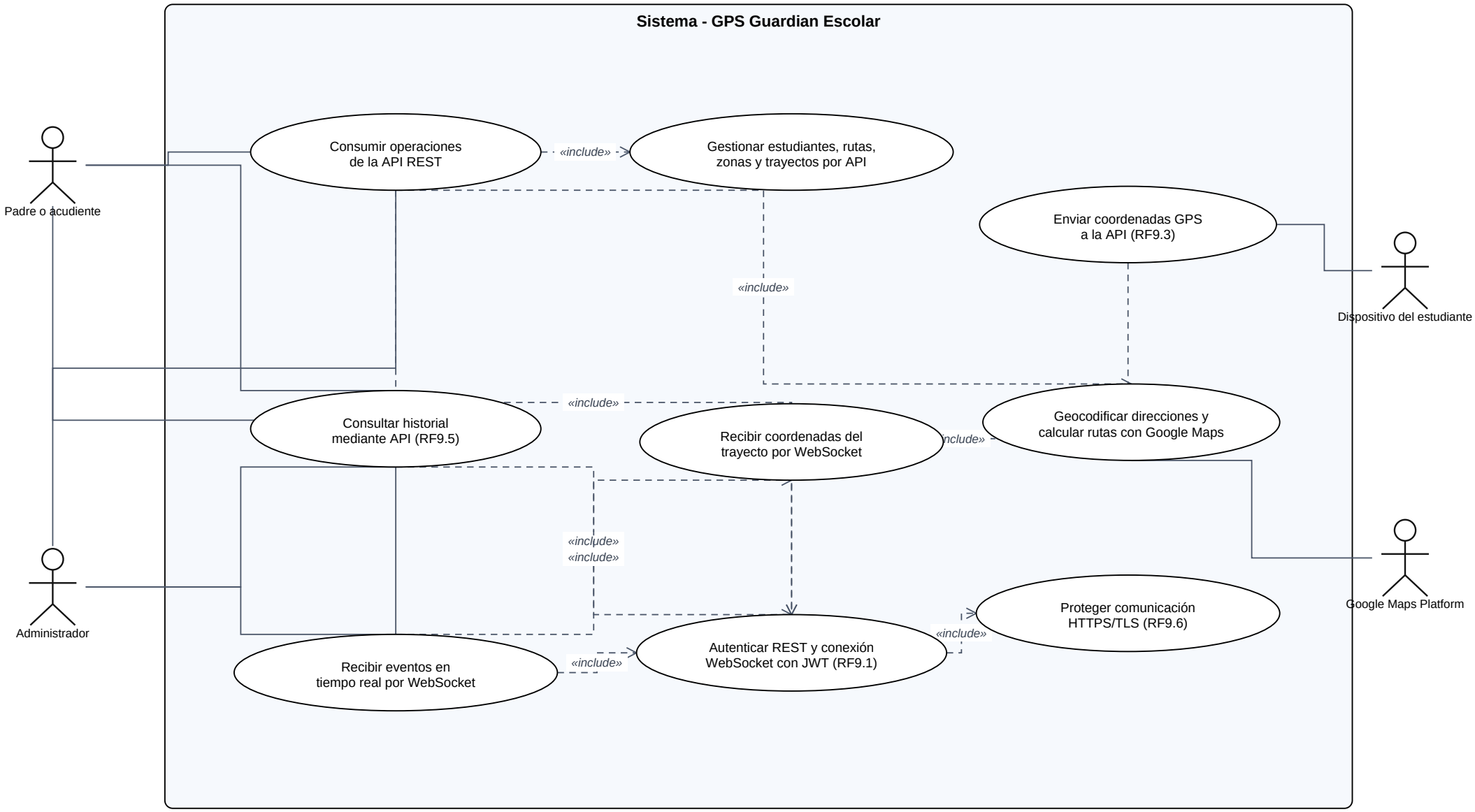
El módulo administrativo actual es de solo consulta: dashboard, alertas, auditoría y errores. No incluye gestión de usuarios, incidentes, respaldos ni instalación de actualizaciones.

CU8 - Seguridad y Autenticación de Usuario
RF8 · RF8.1 · RF8.2 · RF8.3



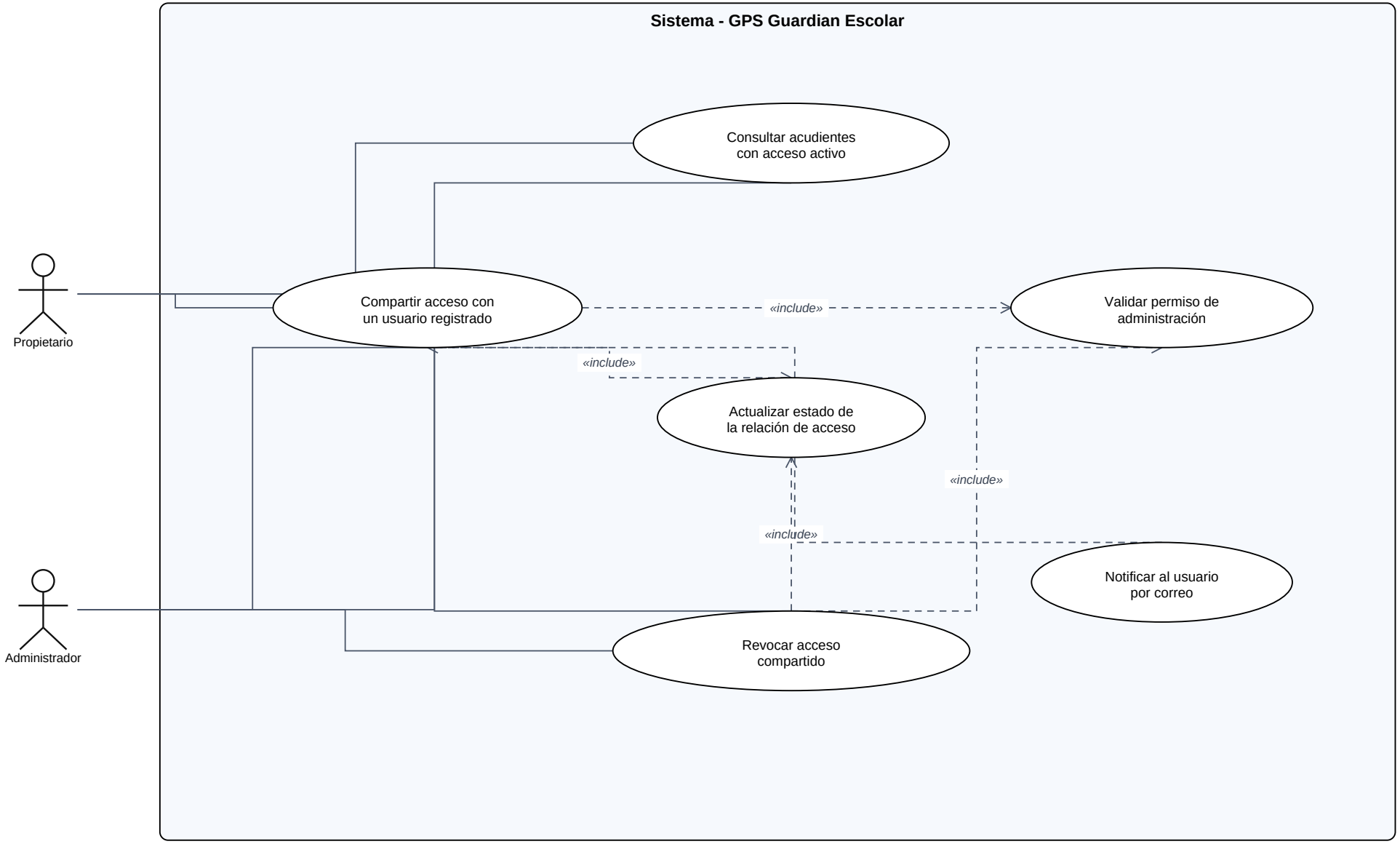
CONNECT valida JWT y SUBSCRIBE al viaje verifica propietario/ADMIN. Los permisos de consulta y administración del estudiante son distintos.

CU9 - API de Comunicación
RF9 · RF9.1 · RF9.2 · RF9.3 · RF9.4 · RF9.5 · RF9.6



API REST y WebSocket con autorización por viaje; Maps usa proxy backend y Places API New. En web, Nginx de Render deriva /api y /ws; PostgreSQL no se expone al frontend.

CU10 - Gestión del acceso compartido
Propietario / administrador y acudiente autorizado



POST activa la relación; DELETE la marca REVOKED. El propietario no se revoca. emailSent informa el aviso, no condiciona la activación del acceso.